Задание для лабораторных работ по дисциплине «Разработка программного обеспечения для мобильных платформ»

Цель: разработать мобильное приложение с поэтапным внедрением функционала.

Технология разработки на выбор: Java/Kotlin, Swift или React Native.

Тема приложения у каждого студента должна быть своя. Выбирается из списка или предлагается студентом.

Лабораторная работа 1

1. **Пользовательский интерфейс:** минимум 3 страницы (например, основной экран, экран просмотра деталей, экран настроек).
2. **Экран загрузки:** отображение сплеш-экрана при запуске приложения.
3. **Поддержка локализации:** минимум два языка (например, русский и английский).
4. **Тема интерфейса:** выбор светлой или темной темы с сохранением после перезагрузки.
5. **Локальная база данных:** создание, удаление и редактирование записей с минимум тремя полями (например, заголовок, описание, дата).

Лабораторная работа 2

1. **Архитектура:** разделение бизнес-логики и уровня представления (MVVM, MVP или др).
2. **Веб-API:** получение данных из внешнего сервиса (NewsAPI, OpenWeatherMap и др).
3. **Мониторинг:** проверка наличия интернет-соединения.
4. **Оффлайн-режим:** кэширование данных из API (использовать локальную базу данных или кэш-библиотеки).

Лабораторная работа 3

1. **Инструменты работы с данными:** поиск, фильтрация, сортировка и алгоритм нечеткого поиска (например, по ключевым словам, датам или категориям).

2. **Настройка уведомлений** (например, по расписанию).
3. **Удаленная база данных:** сохранение записей (например, Firebase Firestore или MySQL) и изображений (например, ImageKit).

Лабораторная работа 4

1. **Аутентификация:** регистрация пользователей (например, с использованием Firebase Authentication).
2. **Обновления в реальном времени:** изменения данных должны отражаться в приложении без перезагрузки (например, подписка на изменения в удаленной базе данных Firestore).
3. **Platform API:** использование ресурсов устройства (например, камера, геолокация, акселерометр).
4. **Соцсети:** интеграция с социальными сетями (например, функция «Поделиться»).

Темы приложений

№	Тема
1	Справочник-агрегатор информации о фильмах и сериалах
2	Магазин цифровой техники и электроники
3	Приложение для изучения иностранных слов по карточкам
4	Приложение для бронирования апартаментов
5	Каталог видеоигр и игровых студий с рейтингами
6	Образовательная платформа для прохождения онлайн-курсов
7	Индивидуальный помощник для подбора фитнес-упражнений
8	Агрегатор прогноза погоды с дополнительными функциями
9	Приложение для организации учебного процесса вузов
10	Каталог автомобильных запчастей и аксессуаров
11	Мобильный гид по музеям и выставкам города
12	Дневник физической активности и мониторинга здоровья

13	Сервис частных объявлений для обмена и продажи вещей
14	Система управления доставкой и логистикой
15	Сервис доставки еды из ресторанов и кафе
16	Платформа для поиска удаленной работы
17	Агрегатор для поиска и бронирования гостиничных номеров
18	Виртуальный гардероб для подбора одежды и образов
19	Сервис для организации и отслеживания IT-мероприятий
20	Конструктор и хранилище профессиональных резюме
21	Журнал технического обслуживания автомобиля
22	Мобильная библиотека электронных книг
23	Платформа для поиска предложений на рынке недвижимости
24	Сервис для записи к врачу и учета медицинских данных
25	Справочник городских маршрутов общественного транспорта
26	Корпоративная база знаний и справочник сотрудников
27	Кулинарная книга с поиском рецептов по ингредиентам
28	Приложение для поиска авиабилетов
29	Новостной агрегатор с персонализацией
30	Менеджер задач для командной работы над проектами
31	Приложение для автоматизации работы фитнес-клуба
32	Каталог промышленного оборудования и станков